



手鍊

從前，一位國王非常喜歡收集手鍊，尤其是由寶石串成的獨特手鍊。你收到了以下情報：

- 手鍊是若干個寶石組成的序列
- 有 K 種目前人類可以採集的寶石
- 假如手鍊不能由若干個相同的手鍊連接成的，則稱為獨特的。

你作為國王的使者，你現在需要計算世界上有多少種長度為 N 的手鍊是獨特的。
您的答案應對 $10^9 + 7$ 取模。

例子

以下用數字 $0 \sim 9$ 表示不同的寶石，

- 101101101 不是獨特的 (101101101)
- 12031203 不是獨特的 (12031203)
- 12012012 是獨特的
- 1234123 是獨特的

實現細節

你需要在標準輸入 (stdin) 讀入樣例，並在標準輸出 (stdout) 輸出答案。

輸入格式

N K

輸出格式

對於給定的 N 和 K ，獨特的手鍊的數量對 $10^9 + 7$ 取模後的結果。

Ans

例子

考慮以下樣例：

```
6 2
```

你的程序應輸出

```
54
```

約束條件

- $1 \leq K, N \leq 10^{16}$

子任務

1. (40 分) $1 \leq K, N \leq 5 \cdot 10^6$
2. (60 分) 沒有額外的約束條件